

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 2

Кодування та декодування повідомлень

Тема 1. Кодування та архіви даних · ГР 4 · § 1.1

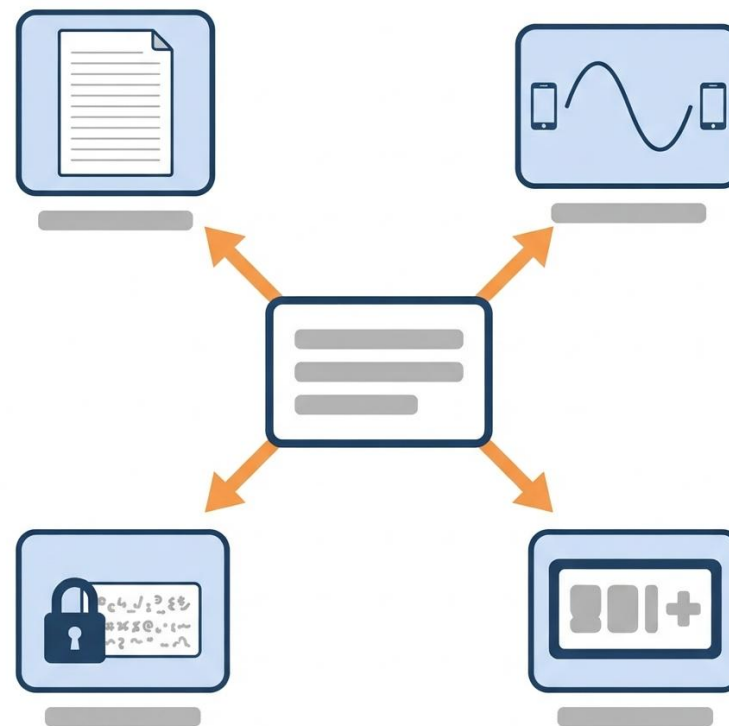
I семестр

Що таке кодування

- Кодування — заміна однієї послідовності сигналів іншою послідовністю сигналів
- Код (лат. codex — книга) — система умовних сигналів для передавання, опрацювання й зберігання повідомлень
- Саме повідомлення не змінюється — змінюється спосіб, яким його записано
- «вересень», «September», «дзузфзра» — три коди про той самий місяць

Чотири цілі — і приклад до кожної

- Зберігання: сказане записують літерами на папері
- Передавання: голос у телефоні стає електромагнітними хвилями
- Опрацювання: на математиці пишуть $5 + 3$, а не «п'ять плюс три»
- Захист: шифрування — щоб сторонні не прочитали



Штрихкод: два коди в одному

- Цифри — код, який може прочитати людина
- Товщина ліній і відстань між ними — код для сканера
- Ті самі відомості, два коди: у них різні читачі
- Перші цифри 482 — номер зареєстровано в Україні
- Це підказка, а не доказ: країну виробництва читай на упаковці

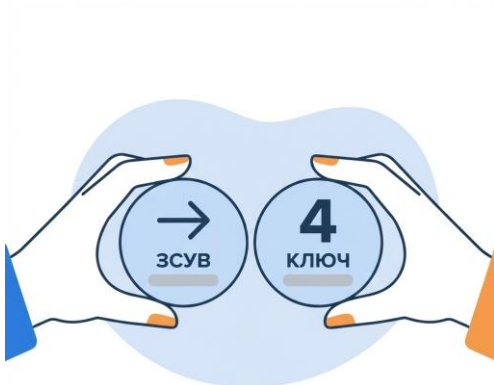


Щоб закодувати, потрібні дві речі

- 1. Набір сигналів, якими замінюємо: літери? цифри? лінії? спалахи?
- 2. Правила, за якими виконується заміна: що саме чим
- Без другого пункту декодувати неможливо
- «Замінімо літери цифрами» — це ще не правило: невідомо, яку літеру якою цифрою

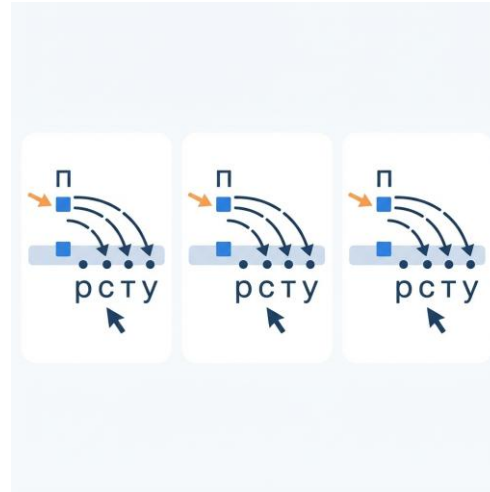
Як закодувати — 3 кроки

КРОК 1 · Домовитися про зсув



Зсув — це і є ключ. Домовились: 4 літери праворуч

КРОК 2 · Знайти літеру в алфавіті



п → рахуємо кроки: р, с, т, у. Не літери, а кроки

КРОК 3 · Пройти через коло



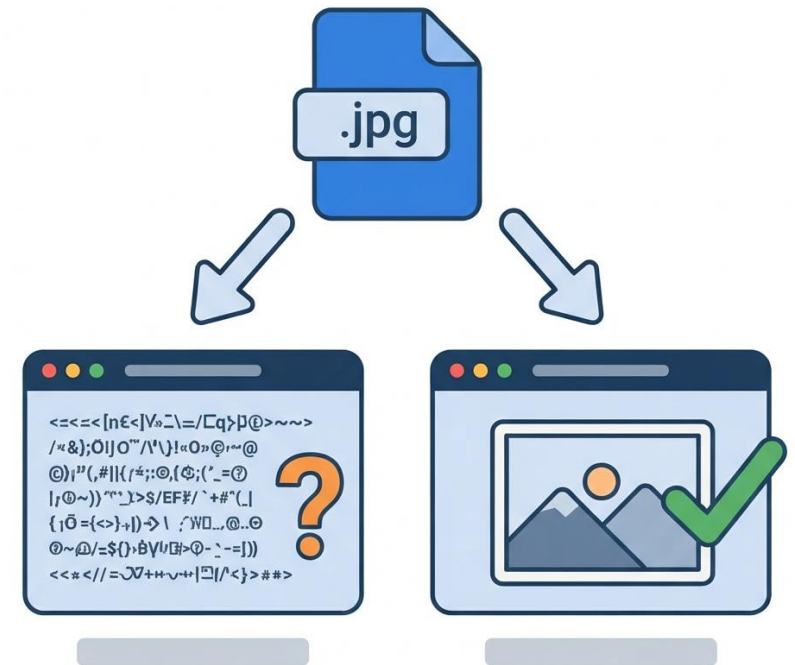
Після «я» знову «а». Тому я → г, щ → а, ь → б, ю → в

Декодування

- Декодування — отримання початкового повідомлення із закодованого
- Правило декодування не вигадують: воно впливає з правила кодування
- Кодували зсувом 4 праворуч → декодуємо зсувом 4 ліворуч
- Декодування навколо нас: читаємо текст уголос, граємо по нотах, читаємо штрихкод
- зтдфкн зисб → добрий день

Файл — це закодоване повідомлення

- Для кожного типу даних — свій алгоритм кодування
- Звідси й формати: DOCX, TXT, BMP, JPG, MP3
- Відкрити файл у відповідній програмі = декодувати його
- У невідповідній програмі вміст не відтвориться: немає алгоритму
- Формат — це вказівка, ЯКИМ правилом розпакувати те, що всередині

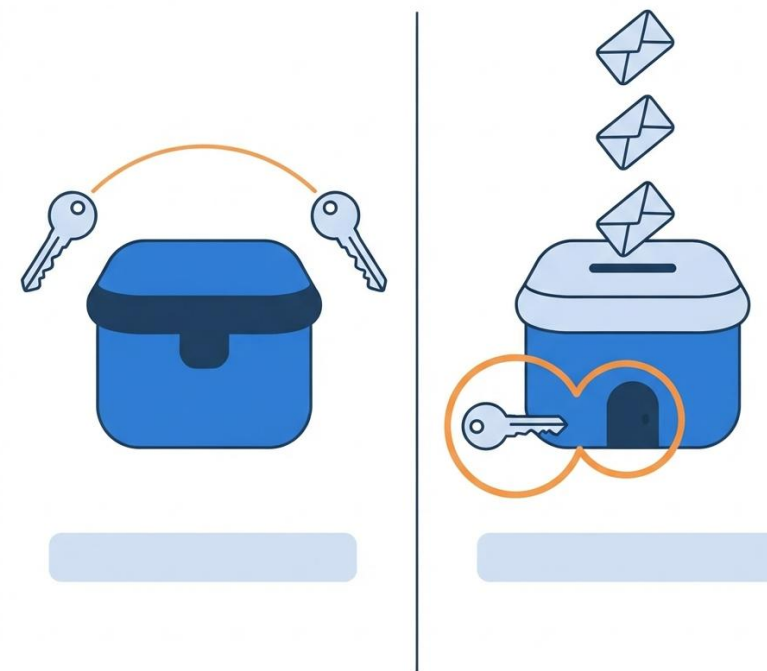


Шифрування, ключ, конфіденційність

- Шифрування — кодування, щоб захистити вміст від сторонніх
- Дешифрувати може лише той, хто знає правило декодування
- Так забезпечується конфіденційність даних
- Криптографічний ключ — набір даних, узгоджених між відправником і отримувачем
- Криптографія (грец. «прихований» + «писати») — наука про математичні методи захисту

Симетричний і асиметричний

- Симетричний: один ключ. Шифр Цезаря — саме такий, ключ = зсув (+4 / -4)
- Асиметричний: два ключі — відкритий і закритий
- Відкритим може зашифрувати будь-хто, дешифрувати — лише власник закритого
- RSA (1977): два простих числа понад сто цифр кожне
- Обчислити закритий ключ із відкритого довше, ніж триває людське життя



Де шифрування працює, а ти цього не бачиш

- Замочок і `https://` у рядку адреси — з'єднання із сайтом зашифровано
- Месенджери шифрують переписку під час передавання
- Пароль до Wi-Fi — це ключ
- Електронний підпис у «Дії» — це RSA
- Захист тримається на секретності ключа, а не алгоритму

Що взяти з уроку

- Кодування — заміна послідовності сигналів; код — система умовних сигналів
- Чотири цілі: зберігання, передавання, опрацювання, захист
- Правило кодування = набір сигналів + правила заміни
- Алфавіт замкнений у коло: я → г, щ → а. Це головна помилка теми
- Файл — закодоване повідомлення, формат — вказівка, як його декодувати

Чотири пункти, приблизно 25 хвилин

- 1. Закодувати зсувом +4: інформатика · моя школа
- 2. Декодувати (закодовано +3): дзузфзра · егург тсесжг
- 3. Відкрити КОПІЮ фото в Блокноті й пояснити чому — нічого не зберігати!
- 4. Прочитати п. 1.2 + чи однакові коди української «а» й англійської «a»
- Пробіл не кодуємо. В алфавіті 33 літери — з «ґ»